

昊志机电 (300503)

报告时间：2026年5月6日 | 作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

昊志机电成立于2005年，2016年创业板上市，核心主业是PCB电主轴，即印刷电路板加工设备里的核心旋转部件。下游直接对应PCB钻孔机和成型机，这两类设备占了公司营收的大头。

2025年公司总营收15.95亿元，其中PCB主轴业务收入约10.58亿元，占比66%。剩下的收入来自数控机床主轴、机器人核心部件（谐波减速器、关节模组）、以及新兴的具身智能相关业务。

近年来公司主动把主轴技术往机器人方向延伸，谐波减速器已经给国内协作机器人头部企业批量供货，同时也在跟部分人形机器人主机厂做联合研发。

2. 业务结构 (2025年)

业务板块	收入 (亿元)	占比	增速
PCB电主轴	~10.58	~66%	+约25%
数控机床主轴及配件	~3.50	~22%	稳健
机器人部件 (谐波减速器等)	~1.20	~8%	高增
其他 (包括具身智能新产品)	~0.67	~4%	—

注：2026年一季度披露PCB主轴收入3.29亿元，占当期营收66.27%，同比增速91.60%，是本轮业绩爆发的最直接动力。

3. 产业链地位

上游：主轴的核心原材料是钢材、轴承、电机定转子，供应商分散，昊志机电对上游具备一定议价能力，但高端轴承仍依赖进口（主要是日本NSK、瑞典SKF），这点在财报风险提示里也有提及。

下游：PCB设备厂商（如大族数控、东台精密等）是核心客户，客户集中度较高。2025年年报显示前五大客户占营收比例约35%，较上年有所下降，说明客户结构在改善。

议价能力：主轴是PCB设备的核心部件，直接影响加工精度和效率，客户转换成本高，因此昊志在细分赛道有一定定价权。但近两年竞争加剧，毛利率承压，2025年综合毛利率约38.1%，较2023年略有提升。

4. 股东背景

截至2026年一季度，公司总股本约3.08亿股，实际控制人通过控股股东持有约28%股份，股权结构稳定。2026年一季度末，公募基金持仓较2025年末明显上升，北向资金（深股通）也出现净流入，机构认可度在提升。

5. 财务特征



公司历史上分红率偏低，2023年甚至亏损（净亏损1.94亿元），2024年扭亏为账面净利润8290万元，2025年净利润跃升至1.19亿元，2026年一季度净利润已达9093万元，盈利拐点非常清晰。

资产负债结构方面，2026年一季末资产负债率约57.6%，负债水平中等偏上，主要是经营性负债（应付账款、预收款项），有息负债规模不大。应收账款绝对值偏高（7.73亿元，2025年三季末数据），占营收比例较大，需要持续关注回款风险。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

PCB设备市场是昊志机电的基本盘。根据Prismark和灼识咨询的数据，全球PCB专用设备市场规模预计到2029年达107.65亿美元，年复合增速8.7%；中国市场规模预计到2029年达61.39亿美元，年复合增速8.4%。

这个增速看起来不高，但背后有两个结构性驱动因素：

第一，AI算力基础设施爆发。AI服务器、高速交换机对高端PCB（20层以上、HDI、封装基板）的需求激增，这类板子对钻孔精度和层数要求极高，直接带动高端PCB钻孔机和成型机的更新换代需求。昊志机电的高端主轴正是适配这一趋势的核心部件。

第二，PCB产业向大陆集中。全球PCB产能持续向中国大陆转移，大陆PCB设备厂商（大族数控、东台等）的市占率在提升，作为其核心供应商，昊志机电受益于此趋势。

机器人谐波减速器市场：中国工业机器人年产量2025年同比增长约28%，人形机器人出货量2025年全球约1.8万台，同比暴增508%。谐波减速器是机器人关节的核心部件，单机价值量高（一台6轴工业机器人需要6个谐波减速器）。绿的谐波是国内龙头，昊志机电作为追赶者，目前份额较小但增速很快——2026年一季度机器人业务收入同比增长95.11%。

2. 竞争格局及优势

PCB主轴领域：昊志机电是国内PCB电主轴龙头，在这个细分赛道市占率估计在30-40%。主要竞争对手是台湾的攸泰科技和部分日本厂商。近年来国产替代趋势明显，昊志在性价比、定制化响应速度上优于海外对手，市占率在稳步提升。

机器人谐波减速器领域：国内龙头是绿的谐波（市占率约30-40%），其次是来福谐波、同川科技等。昊志机电作为后来者，优势在于：

- 有精密制造的技术积累（主轴本身就是高精度旋转部件，和谐波减速器在生产工艺上有共通性）
- 已经打入部分协作机器人头部企业供应链，2026年还在推进人形机器人客户的认证

劣势也很明显：谐波减速器对精度保持性、寿命的要求极高，绿的谐波已经在这个赛道深耕十余年，品牌和客户粘性上有显著优势，昊志短期内难以撼动其地位。

3. 成长驱动

短期（1-2年）：PCB主轴业务受益于AI算力基础设施投资周期，2026年一季度已经看到明显弹性（PCB主轴收入同比+91.6%）。这一块的高景气度和持续性，取决于全球AI算力投资的强度。如果AI资本开支维持高位，昊志的PCB主轴业务2026年全年有望实现50%以上的增速。

中期（2-3年）：机器人业务逐步放量。谐波减速器从给协作机器人供货，向人形机器人延伸。人形机器人如果如期在2026-2027年进入小规模量产，谐波减速器的需求会显著上台阶。昊志如果能进入1-2家人形机器人头部企业



的供应链，这块业务对总营收的贡献有望从目前的8%提升至15-20%。

长期：具身智能（人形机器人、服务机器人）打开全新的市场空间。昊志已经在跟整车厂合作开发智能充电机器人，跟美容连锁机构合作开发按摩机器人，这些都是具身智能在特定场景的落地。如果具身智能在2027-2030年进入规模化商用，昊志作为核心零部件供应商，价值量会显著提升。

三、主要风险

1. 行业周期风险

PCB设备行业跟全球半导体/电子产业周期高度相关。如果AI算力投资降温，或者消费电子需求下滑，PCB设备订单会直接受影响。公司2023年的亏损就是一个例证——当时全球电子需求低迷，PCB设备订单大幅萎缩，公司营收和利润双双下滑。

2. 竞争加剧风险

PCB主轴这个细分赛道，台湾攸泰科技等竞争对手在加速抢占市场，价格战的风险始终存在。机器人谐波减速器赛道更是如此，绿的谐波、来福谐波、同川科技、以及可能的国际巨头（哈默纳科）都在争夺市场份额，毛利率面临下行压力。

3. 客户集中度风险

前五大客户占营收约35%，如果某个大客户流失，对短期业绩的冲击会比较明显。这需要持续跟踪主要客户的设备订单情况。

4. 应收账款风险

2025年三季度末应收账款7.73亿元，绝对值偏高。如果下游客户资金链出问题，坏账风险需要警惕。好在公司2025年经营现金流净额1.35亿元，较2024年显著改善，说明回款情况在好转。

5. 人形机器人产业化不及预期风险

公司机器人业务的高估值溢价，很大程度上建立在人形机器人即将规模化的预期之上。如果这个进程慢于市场预期（比如量产时间推迟到2028年以后），相关业务的估值逻辑会受冲击。

四、其他重要问题

1. 公司治理

2026年4月，公司公告拟增设“中央研究院”，聚焦电主轴与机器人两大技术方向。这是公司在研发体系上的一次重要升级，如果执行到位，对长期技术竞争力的提升有帮助。

股权激励方面，2025年公司有实施限制性股票激励计划，解锁条件为2025-2027年净利润不低于1.0亿、1.5亿、2.2亿元。2025年已经达标（1.19亿元），2026-2027年的解锁压力不大，激励约束性偏弱。

2. 资本运作

公司2023年亏损之后，2024年扭亏，2025年业绩大幅改善，目前账面资金约0.93亿元（2025年三季度末），资金需求主要靠经营性现金流覆盖。未来如果机器人业务需要大幅扩产，不排除有再融资需求。



五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

用三句话概括昊志机电的价值本质：

- ① AI算力周期是本轮业绩爆发的最直接驱动力，PCB主轴业务的高景气度具备阶段性持续性，2026年全年业绩高增长的可预见性强。
- ② 机器人业务是中长期期权，谐波减速器若能成功切入人形机器人供应链，公司估值体系将从"周期性高端装备"向"成长性机器人核心部件"切换，估值溢价空间大。
- ③ 当前估值已经不便宜，PE(TTM)约99倍，充分反映了2026年业绩高增长的预期，安全边际不足，需要等待更好的买入时机。

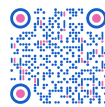
2. 高价值生意符合度评估

评估维度	分析
市场空间	PCB主轴是成熟市场，增速中等（~8%）；机器人谐波减速器是高成长市场，空间大
扩张边际成本	重资产，扩产需要资本开支，规模效应明显但扩产周期较长
客户黏性	高，主轴/减速器均为高精度核心部件，认证周期长，客户切换成本高
周期性	PCB主轴业务有一定周期性，跟电子/半导体周期相关；机器人业务长期成长性强
竞争优势	PCB主轴国内市占率领先，优势稳固；谐波减速器领域属于追赶者，竞争优势不及绿的谐波

3. 估值评估

关键假设（与前述分析闭环）

项目	悲观	中性	乐观
2026年净利润	2.5亿元	3.5亿元	4.5亿元
2027年净利润增速	10%	30%	50%
合理PE（2026年）	35x	50x	70x
合理市值（2026年）	87.5亿	175亿	315亿
股价区间（对应总股本3.08亿股）	28.4元	56.8元	102.3元



悲观情景假设：AI算力投资降温，PCB主轴订单大幅回落，机器人业务拓展不及预期。

中性情景假设：AI算力投资维持，PCB主轴稳健增长，机器人业务按计划放量。

乐观情景假设：AI算力投资超预期，PCB主轴供不应求，谐波减速器成功切入人形机器人头部客户，机器人业务爆发。

当前市值约193亿元（截至2026年4月30日收盘价62.65元），对应2026年中性预期PE约55倍，处于中性偏乐观的定价区间。

4. 安全边际与跟踪指标

当前价格（62.65元）已经高于中性情景下的合理价值（56.8元），安全边际不足。

未来1-2个季度可跟踪的关键指标：

- PCB主轴新接订单情况（季度环比变化）
- 机器人业务收入绝对值及同比增速
- 归母净利润环比变化趋势
- 应收账款周转天数变化

5. 最终结论

综合判断：昊志机电2026年业绩高增长的可预见性强，PCB主轴受益AI算力周期，机器人业务打开中长期空间。但当前估值（PE TTM 99x，对应2026年预期PE约55x）已经充分定价了高增长预期，安全边际不足。

价值区间（未来12个月）：

- 悲观情景：28-35元
- 中性情景：50-65元
- 乐观情景：80-110元

决策参考：当前价格（63元附近）已高于中性情景合理区间，不急于追高。如果出现市场调整带动股价回落至40元以下（对应2026年预期PE约35x），可逐步建仓。已持仓的：重点跟踪PCB主轴订单趋势和人形机器人客户认证进展，若机器人业务出现实质性突破（获得头部人形机器人企业批量订单），可上调估值预期。

本报告基于公开信息分析，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。